



P.METAL CHEM TRADING CO., LTD.

129/157 Soi Bangbon 3 Soi 14 Lanksong Bangkae Bangkok 10160

Tel. 034-496478 , 034-496479 Fax. 034-496477

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ชื่อผลิตภัณฑ์การค้า : PK - 33

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อทางเคมี : Titanium Phosphate (PK – 33)
ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า : P.Metal chem Co.,Ltd.

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

ภาพรวมภาวะฉุกเฉิน : ค่าเตือน ผงที่ก่อการระคายเคือง
การสัมผัสดวงตา : ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา
การสัมผัสผิวหนัง : การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานและ/หรือซ้ำ ๆ กับผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคือง/ผิวหนังอักเสบ
การกลืนกิน : การกลืนกินในปริมาณมากอาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการระคายเคือง
การสูดดม : ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคืองต่อการหายใจต่อระบบทางเดินหายใจ
ภาวะทางการแพทย์ที่รุนแรงขึ้นจากการสัมผัส : ความผิดปกติของตา ผิวหนัง และระบบหายใจที่เป็นอยู่เดิม

3. องค์ประกอบ / ข้อมูลส่วนผสม

ชื่อองค์ประกอบ	เลข CAS	ความเข้มข้น %
Sodium carbonate	497-19-8	70
Titanium Phosphate	109037-78-7	30

4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสดวงตา : กรณีสัมผัส ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ล้างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
การสัมผัสผิวหนัง : กรณีสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
การกลืนกิน : หากกลืนกินสาร ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือขอคำแนะนำ ห้ามทำให้อาเจียน
การสูดดม : หากสูดดม ให้รีบนำผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากมีอาการหรืออาการคงอยู่ให้เรียกแพทย์
การปฐมพยาบาล ; ขอแนะนำถึงแพทย์ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

5. มาตรการผจญเพลิง

จุดวางไฟ	: ไม่เกี่ยวข้อง
วิธีที่ใช้	: ไม่เกี่ยวข้อง
การจำแนกความไวไฟ	: ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดการติดไฟบน (UFL)	: ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดการติดไฟล่าง (LFL)	: ไม่เกี่ยวข้อง
อันตรายจากไฟและการระเบิด	: สารนี้ไม่ติดไฟ
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว	: อาจปล่อยแก๊สหรือไอที่ระคายเคืองและเป็นพิษระหว่าง การเกิดเพลิงไหม้
สารดับเพลิง	: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟโดยรอบ
คำแนะนำการผลุญเพลิง	: นักผลุญเพลิงควรสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบ รวมถึง เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA)

6. มาตรการจัดการเมื่อหกรั่วไหล

ขั้นตอนการควบคุมการรั่วไหล	: หยุดการไหลของสารหากทำได้อย่างปลอดภัย สวม อุปกรณ์ป้องกันและชุดที่เหมาะสมระหว่าง การทำความสะอาด
ขั้นตอนการทำความสะอาด	: กวาดหรือเก็บรวบรวมแล้วใส่ในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารที่เก็บรวบรวมตาม ข้อกำหนด

7. การจัดการและการจัดเก็บ

ขั้นตอนการจัดการ	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า อย่าสูดหายใจ เอาฝุ่นจากสารนี้ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเท่านั้น
ขั้นตอนการจัดเก็บ	: ปิดภาชนะให้แน่นและเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี

8. การควบคุมการสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล

แนวทางการสัมผัส

A ; ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ควบคุมการเกิดฝุ่นในอากาศให้น้อยที่สุด
B ; ขีดจำกัดการสัมผัสของส่วนประกอบ
Tetrasodium pyrophosphate (7722-88-5)
ACGIH : 5 mg/m³ TWA
OSHA : 5 mg/m³ TWA
NIOSH : 5 mg/m³ TWA

การควบคุมทางวิศวกรรม :

- การระบายอากาศควรกำจัดและป้องกันการสะสมของฝุ่นที่เกิดจาก
การจัดการผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้า

- สวมแว่นนิรภัยสำหรับสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

- สวมถุงมือที่ขของเหลวซึมผ่านไม่ได้ แนะนำให้ใช้ผ้ากันเปื้อนและรองเท้านบูทที่ซึมผ่านไม่ได้

การป้องกันระบบหายใจ

- หากการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะป้องกันการสะสมของฝุ่น ให้จัดหา
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจตามมาตรฐาน NIOSH/MSHA ที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

- แนะนำให้มีที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

สถานะทางกายภาพ : ของแข็ง ลักษณะที่ปรากฏ : เม็ดสีขาว

กลิ่น : ไม่มี ความดันไอ : ไม่เกี่ยวข้อง

ความหนาแน่นไอ : ไม่เกี่ยวข้อง จุดเดือด : ไม่เกี่ยวข้อง

ความถ่วงจำเพาะ : 69 lbs / ft 3 (ความหนาแน่นรวม)

pH : 8.9 (สารละลาย 4 %)

ความหนืด : ไม่เกี่ยวข้อง

VOC : ไม่เกี่ยวข้อง

การละลายน้ำ : สมบูรณ์

อัตราการระเหย : ไม่เกี่ยวข้อง

ร้อยละสารระเหย : ไม่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของแข็ง : ไม่เกี่ยวข้อง

10. ข้อมูลความเสถียรทางเคมีและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้สภาวะปกติ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มี

ความเข้ากันได้ : ผลิตภัณฑ์นี้ทำปฏิกิริยากับกรด

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว : คาดว่าไม่มี

การเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันอันตราย : จะไม่เกิดขึ้น

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน :

A ; ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ฟอสเฟตอนินทรีย์เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่กลืนกินเกลือกในปริมาณมากเกินไป การกลืนกินมากเกินไปอาจรบกวนสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย ส่งผลเสียต่อความดันออสโมติกของของเหลวในร่างกาย และขัดขวางการดูดซึมหรือการใช้แร่ธาตุสารอาหารที่จำเป็น

B ; การวิเคราะห์ส่วนประกอบ - LD50/LC50

Disodium phosphate (7558-79-4)

Oral LD50 Rat : 17 gm/kg.

การก่อกัมเริง : A : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

B : การก่อมะเร็งของส่วนประกอบ

Tetrasodium pyrophosphate (7722-88-5)

Oral LD50 Rat : 4 gm/kg.

Oral LD50 Mouse : 2980 mg/kg.

ระบอดวิทยา : ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ความเป็นพิษต่อระบบประสาท : ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

การก่อการกลายพันธุ์ : ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

การก่อวิรูป : ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลทางพิษวิทยาอื่น ๆ : ไม่มี

12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : A : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

B : การวิเคราะห์ส่วนประกอบ – ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ – ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ

ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบนิเวศสำหรับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้

ชะตากรรมในสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมในสิ่งแวดล้อม

การย่อยสลายทางชีวภาพหรือการสะสมทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

ไม่มีหมายเลขของเสีย EPA และคำอธิบาย

A : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป

สารนี้ หากทิ้ง คาดว่าจะไม่เป็นของเสียอันตรายตามลักษณะภายใต้

RCRA.

ของเสียต้องได้รับการทดสอบด้วยวิธีที่ระบุใน 40 CFR Part 261 เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายนิยามของของเสียอันตรายที่บังคับใช้หรือไม่

B : หมายเลขของเสียของส่วนประกอบ

ไม่มีหมายเลขของเสีย EPA ที่บังคับใช้สำหรับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้

คำแนะนำการกำจัด

กำจัดของเสียตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

14. ข้อมูลการขนส่ง

ข้อมูล US DOT : ไม่เป็นวัตถุอันตรายตาม RID/ADR , GGVS/GGVE ,
ADNR,IMDG,ICAO-TI/IATA-DGR

15. ข้อมูลด้านกฎระเบียบ

การจำแนกและการติดฉลากตาม GefStoffV

สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย : Xi สารระคายเคือง

วลี R : R 36/37/38 : ระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง

วลี S : S 26 : กรณิเข้าตา ให้ล้างออกทันที

ด้วยน้ำปริมาณมากและปรึกษาแพทย์

S 28 : หลังสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก